

3. Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов.
Сравнить с результатами расчета по нз

Расчет проводим по схеме на рисунке 10. Выбираем независимые контуры и задаем направления контурных токов

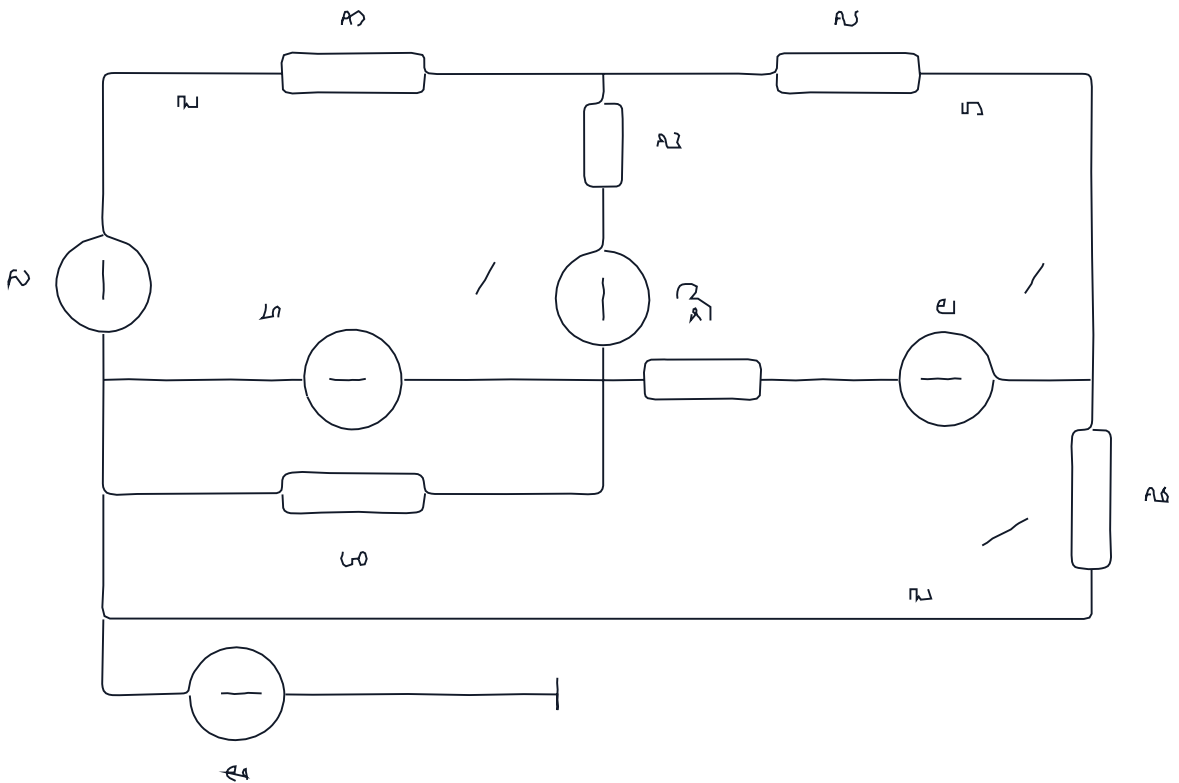


Рисунок 10 Схема для контурного представления

Уравнения для нахождения контурных токов составим по схеме и получим

$$\Delta I = 0$$

$$\begin{aligned} 35 I_1 - 20 I_2 + 9 I_3 &= 50 \\ -20 I_1 + 45 I_2 + 15 I_3 &= -100 \\ 9 I_1 + 15 I_2 + 29 I_3 &= -100 \end{aligned}$$

После подстановки получим значения контурных токов

$$I_1 = 5.9652 \text{ A}, I_2 = 3.6258 \text{ A}, I_3 = -9.589 \text{ A}$$

Проверим восстановление токов ветвей

$$\Delta I = 0$$